

偏导梯度与链式法则

第011单元 多个参数怎样共同改变损失

一个损失同时由许多参数决定时，只问“导数是多少”已经不完整。我们必须先问：哪个参数在变，其余参数是否固定？如果两个参数沿一条路线一起变，损失的变化率又怎样计算？如果同一个参数通过两条计算路径影响输出，能否只保留其中一条？

本讲用一个原创的双旋钮计算器贯穿这些问题。两个无量纲参数 x 、 y 先相乘得到 a ，再把 x 额外加一次得到 z ，最后把 z 平方作为损失 L 。所有变量取实数，损失定义在整个二维平面。这个例子没有真实设备、训练数据或模型效果结论；它刻意让 x 出现两次，以暴露漏算共享变量的错误。

$$a = xy, \quad z = a + x, \quad L = z^2 = (xy + x)^2.$$

先修009与010。009采用批次优先的行向量约定，并解释矩阵乘法与转置；010从差商建立单变量导数、局部近似与有限差分。通过009的先修链，我们还会使用008的内积、长度、正交和柯西施瓦茨不等式。本讲不会预设雅可比矩阵、二阶导数或优化定理。

学习目标是把同一问题从定义、手算、几何和程序四个角度讲清楚：偏导是固定其余独立坐标后的变化率；全微分是一个局部线性规则；梯度把这些系数放在同一个有序向量里；链式法则把局部变化沿计算关系传递。最后，我们用有限差分找错，也解释有限差分不能证明什么。

一 一个点和两种切片

先在点 $p=(2,3)$ 处算出所有中间值。 $a=2 \times 3=6$ ， $z=6+2=8$ ， $L=8^2=64$ 。 a 、 z 、 L 都是标量； p 包含两个坐标。把这三个中间量与两项参数混在同一个“向量”里，会掩盖谁是独立输入、谁由计算得到。

如果只改变 x ，让 y 一直等于3，那么损失成为 $L(x,3)=(3x+x)^2=16x^2$ 。现在又回到010的一元函数， $x=2$ 处斜率为 $32x=64$ 。若只改变 y ，让 x 固定为2，则 $L(2,y)=(2y+2)^2=4(y+1)^2$ ，在 $y=3$ 处斜率为 $8(y+1)=32$ 。

这两个数字没有冲突。它们回答两个不同实验：“横着走时每单位 x 造成多少一阶变化”和“竖着走时每单位 y 造成多少一阶变化”。它们都在同一个起点测量，但切片方向不同。图1画出两条实际切片以及起点处的切线。

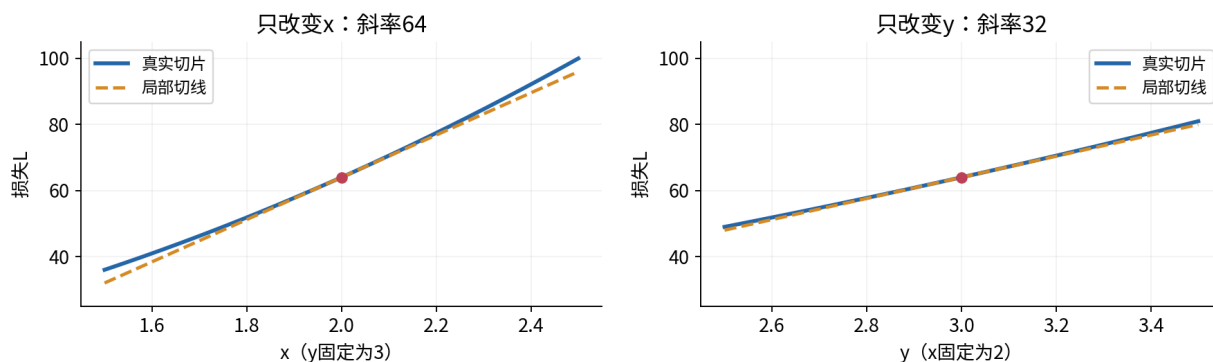


图1 固定y得到关于x的切片，固定x得到关于y的切片。起点损失同为64，但切线斜率分别是64与32；横轴分别是不同参数，不能混读。

“固定y”不意味着把y设为0，也不意味着把所有含y的项删掉。它意味着y在这次变化实验中维持当前数值3。对xy求x的偏导，y是乘在x前面的固定系数，贡献为y；它仍然影响结果。

二 从一元差商定义偏导数

设标量函数f在点(x,y)附近有定义。对x的偏导，记为 f_x 或 $\partial f / \partial x$ ，是只沿x坐标轴取差商的极限：

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}.$$

相应地，只沿y坐标轴的极限为：

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}.$$

两式都要求h不为0，且采样点在定义域内。符号 ∂ 读作偏导符号，提醒我们没有让所有坐标都跟着一起变化。偏导仍是一个极限，不是把很小的h代入后所得的某个有限小数。[1]

为了暂时不依赖尚未建立的复合函数规则，先把主例改写成 $L=x^2(y+1)^2$ 。求x偏导时 $(y+1)^2$ 固定，因此 $L_x=2x(y+1)^2$ 。求y偏导时 x^2 固定，展开 $(y+1)^2=y^2+2y+1$ ，再逐项求导，得到 $L_y=2x^2(y+1)$ 。在(2,3)处分别为64、32。

也可以直接展开差商。固定y时， $L(x+h, y)-L(x, y)=(2xh+h^2)(y+1)^2$ ，除以h得到 $(2x+h)(y+1)^2$ ，极限是 $2x(y+1)^2$ 。固定x时，同样得到 $2x^2(y+1)$ 。这些代数过程说明偏导来自定义，而不只是一个背下来的符号操作。

若输入坐标有物理单位， f_x 的单位是输出单位除以x单位， f_y 则除以y单位。若两个坐标单位不同，两个偏导数值的大小不能直接作为“哪一个因素更重要”的普遍排名。本讲的主例已经声明坐标均无量纲；后面讨论最陡方向也在这个坐标尺度下进行。

三 同时移动时需要全微分

真实更新常让 x 和 y 一起变化。记增量为 $\delta=(\delta x, \delta y)$ 。在主例起点附近，如果只保留两个切片提供的一阶贡献，可以预测：

$$L(2 + \delta x, 3 + \delta y) \approx 64 + 64\delta x + 32\delta y.$$

但两个偏导存在就足以保证这条近似在所有小方向上有效吗？答案是否定的。这里需要更强的条件：函数在 p 处可微。多变量可微的具体含义是存在一个线性规则，能对任意足够小的联合增量给出一阶近似，余项相对增量长度趋向0。[2]

令 $r(\delta)$ 表示近似遗漏的量，用008定义的欧氏长度衡量 δ 。若函数在 p 附近有定义，并且满足：

$$f(p + \delta) = f(p) + f_x(p)\delta x + f_y(p)\delta y + r(\delta), \quad \frac{r(\delta)}{\|\delta\|_2} \rightarrow 0,$$

这里的极限是 δ 沿任意方式趋向零向量，而不只沿坐标轴。我们称 f 在 p 处可微。记号“余项比长度更小”只描述相对阶数，不表示每一个有限增量下余项都小于某个固定百分比。

线性部分称为全微分，记作 $df=f_x dx+f_y dy$ 。 dx 、 dy 在这里是输入给线性规则的增量符号； df 是该规则预测的输出变化。实际有限变化 Δf 还包括余项。因而 df 与 Δf 通常不相等，不能把全微分记号当作删去所有误差的许可。

一个常用的充分条件是：偏导在该点的某个邻域存在，并在该点连续，则函数在该点可微。这里强调“充分”：它帮助判断许多常见平滑函数；我们不把它反过来宣称为可微的必要条件。主例是多项式，满足这一条件；下一节还会直接算出余项，独立验证它的局部性质。

四 主例的余项可以全部写出来

从 $(2,3)$ 移到 $(2+\delta x, 3+\delta y)$ ，中间值 z 变成：

$$z_{\text{new}} = 8 + 4\delta x + 2\delta y + \delta x \delta y.$$

记 $s=4\delta x+2\delta y+\delta x\delta y$ ，则新损失为 $(8+s)^2=64+16s+s^2$ 。把线性项 $64\delta x+32\delta y$ 单独取出，剩下：

$$r(\delta) = 16\delta x \delta y + (4\delta x + 2\delta y + \delta x \delta y)^2.$$

这个余项的每一项至少包含两个小增量因子。为了把“看起来很小”变成理由，令 $\rho=\|\delta\|_2$ ，则 $|\delta x|$ 、 $|\delta y|$ 都不超过 ρ 。于是 $|r|\leq 16\rho^2+(6\rho+\rho^2)^2$ 。除以 ρ 后，右侧为 $16\rho+\rho(6+\rho)^2$ ，随着 ρ 趋向0也趋向0。这直接证明主例在这个点有前面声称的线性近似，不靠有限样本猜测。

取 $\delta=(0.01, 0.02)$ ，线性预测损失为 $64+0.64+0.64=65.28$ 。真实 $z=8.0802$ ，真实损失 65.28963204 ，差为 0.00963204 。把增量放大十倍到 $(0.1, 0.2)$ ，真实损失 77.7924 ，线性预测 76.8 ，误差已经变为 0.9924 。

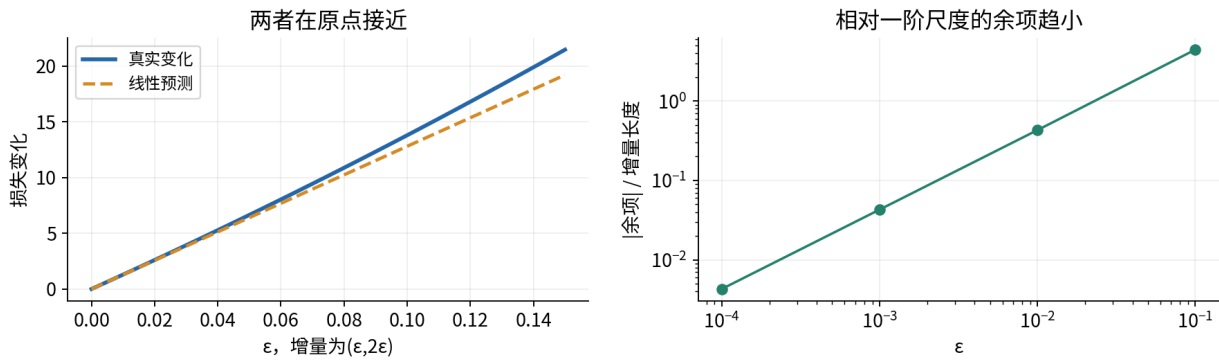


图2 沿增量 $\delta=(\epsilon, 2\epsilon)$ 比较实际变化与线性预测。右图展示余项除以增量长度，随 ϵ 缩小而下降；图只展示有限点，正文的余项界才给出极限理由。

在这条特定增量线上，线性变化为 128ϵ ，余项恰好是 $96\epsilon^2+32\epsilon^3+4\epsilon^4$ 。这里的“二次量级”是当前多项式展开的结果。一般可微只保证余项除以长度趋向0，不能在没有更多条件时统一宣称所有余项都恰好正比于长度平方。

五 梯度是带有顺序和坐标约定的系数向量

把偏导按参数顺序排在一起，得到梯度。本讲沿用009的行向量数学约定，明确写成一行：

$$\theta = [x \quad y], \quad \nabla L(\theta) = [L_x(\theta) \quad L_y(\theta)].$$

θ 与梯度的shape都为(1,2)。 δ 也写成(1,2)，那么全微分是一个行与列的内积：

$$dL = \nabla L(\theta) \delta^T = L_x \delta x + L_y \delta y.$$

乘积shape为(1,1)，取其中一个元素得到标量变化。这里的转置服务于乘法方向，不改变各偏导数值。某些教材把梯度写成列；那时内积的转置位置需要相应调整。我们不会在一页里将行、列约定来回切换。

NumPy的一维shape(2,)本身不携带行列方向。为了延续009的严格接口，核心代码只接受(1,2)的点、增量与梯度，并拒绝把(2,)或(2,1)悄悄当成同一输入。这个1是单条参数向量的行轴，不表示我们在这里处理一批不同损失。多样本共享参数的损失求和将在后续单元展开。

```
import numpy as np
from experiment import gradient, rate_along
p = np.array([[2.0, 3.0]])
g = gradient(p)
delta = np.array([[0.01, 0.02]])
assert g.shape == (1, 2)
assert abs(float((g @ delta.T)[0, 0]) - 1.28) < 1e-12
assert abs(rate_along(p, delta) - 1.28) < 1e-12
```

将x与y顺序调换却不调换梯度分量，会把敏感度贴在错误参数上。shape相同仍可能算错，因此应同时记录每个位置的变量名。此处第1列永远是x，第2列永远是y。

六 等高线怎样连接梯度与几何

把满足 $L(x,y)=c$ 的所有点画在参数平面上，得到损失为 c 的等高线。图3的每一条曲线连接同样损失的参数组合。图中选取靠近 $(2,3)$ 的正坐标区域，避免把多条零损失直线与当前局部几何混在一起。

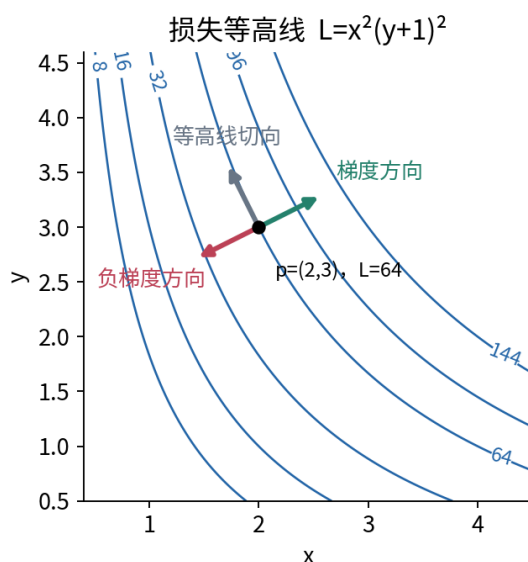


图3 主例的等高线与起点 $(2,3)$ 。绿色箭头是梯度方向的缩短示意，红色箭头是相反方向；灰色箭头沿该点的等高线切向。箭头长度为排版缩放，不能直接读成梯度长度。

设一条可微曲线 $q(t)$ 始终留在同一条等高线上，并通过 p 。沿曲线， $L(q(t))$ 恒定，因此变化率为0。下一节建立的方向导数和后面的链式法则将给出，这个变化率等于 $\nabla L(p)$ 与曲线速度的内积。于是非零切向量与梯度正交。

在 p 处梯度是 $(64, 32)$ 。向量 $v=(-1, 2)$ 满足 $64 \times (-1) + 32 \times 2 = 0$ ，所以它是这里的一个切向方向。写成局部直线， $\delta y = -2\delta x$ 消去一阶变化。它描述等高线在当前点的切线，不表示沿这条直线走任意远都留在原等高线上。

例如 $\delta=(-0.01, 0.02)$ ，内积为0，但 z 新值为7.9998，损失为63.99680004，仍然发生了约-0.00319996的变化。只是这个变化来自一阶之外的余项。方向导数为0、短段精确变化为0、沿整条路线函数恒定，是三个不同结论。

七 方向导数要说明是否按单位距离

偏导只看两条坐标轴。若我们想朝任意方向走，取单位行向量 $u=(u_x, u_y)$ ，满足 $\|u\|_2=1$ ，定义：

$$D_u f(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + hu) - f(p)}{h}.$$

由于 u 长度为1， $|h|$ 就是这次直线移动的欧氏距离。这个方向导数表示每单位距离的有符号变化率。如果 f 在 p 处可微，将 $\delta=hu$ 代入全微分，再除以 h ，余项趋向0，因此：

$$D_u f(p) = \nabla f(p) u^T.$$

这条公式依赖可微条件。仅算出两个偏导，然后机械地与任意方向做内积，可能给出根本不存在的方向导数。第十三节会给出具体反例。[4]

在主例中， $u=(3/5, 4/5)$ 是单位向量。方向导数为 $64 \times 3/5 + 32 \times 4/5 = 64$ 。如果把 $(3, 4)$ 直接代入内积，会得到320；那是沿 $q(t)=p+t(3, 4)$ 时每单位 t 的变化率。这条路线每单位 t 走5单位距离，因此两个结果恰好差5倍，并非两种算法互相矛盾。

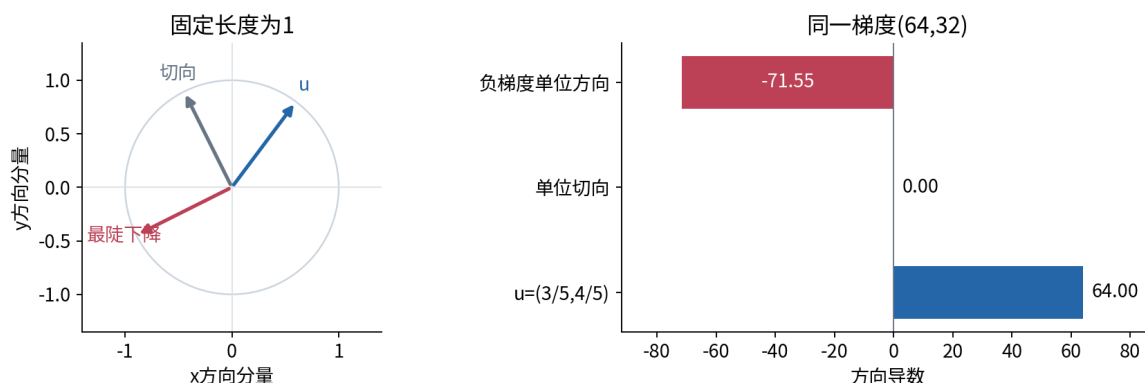


图4 在同一梯度下，单位方向不同，变化率不同。 $u=(3/5, 4/5)$ 给出64，切向单位向量给出0，负梯度单位方向给出 $-32\sqrt{5}$ 。所有比较固定移动长度为1。

程序把这两种问题分成两个接口：`directional_derivative`要求输入已经是单位方向；`rate_along`接受任意速度。程序不会悄悄归一化，把用户本来想问的时间变化率改成距离变化率。零向量没有方向，不能归一化；它作为静止速度时，内积变化率可以为0。

八 负梯度为什么只是局部的最陡下降方向

回忆008的柯西施瓦茨不等式：两个向量内积的绝对值不超过长度乘积。对单位 u ，有-

$\|\nabla L\|_2 \leq \nabla L \cdot u \leq \|\nabla L\|_2$ 。若梯度非零，选择 $u = -\nabla L / \|\nabla L\|_2$ 时取得下界。因此，在当前欧氏坐标尺度下、比较同样单位长度的一阶变化率时，负梯度是最陡下降方向。

主例梯度长度为 $\sqrt{64^2 + 32^2} = 32\sqrt{5}$ ，约71.554。最陡单位下降方向是 $(-2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$ ，方向导数为 $-32\sqrt{5}$ 。直接用 $-\nabla L$ 作为速度时，路径导数则为 $-\|\nabla L\|_2^2 = -5120$ ，因为该速度的长度不是1。

“最陡”没有承诺三个更强的事情：任意有限步长都下降，走一步达到最优，或者多次更新必然找到全局最小值。它只是对当前点附近的一阶信息作比较。若梯度非零且函数在该点可微，沿这个固定方向存在足够小的正步长使损失下降；具体多小仍须分析函数或实际核验。

若参数坐标缩放，比如把 x 的单位改成原来的100倍，梯度分量与单位长度的含义也会改变。因而“最陡”总是相对于给定坐标尺度和长度度量。不能不说明尺度，就把偏导绝对值直接称为模型特征的重要性。

九 从局部展开推出一条链上的乘法

先考虑一元复合函数 $w=\phi(s)$, $s=g(t)$ 。假设 g 在 t_0 可导, ϕ 在 $s_0=g(t_0)$ 可导。 t 增加 k 时, g 的增量为 $g'(t_0)k$ 加上相对于 $|k|$ 更小的余项。 ϕ 的增量又是 $\phi'(s_0)$ 乘这个 s 增量, 加上相对于 $|\Delta s|$ 更小的余项。

因为 g 可导, 足够小 k 下 $|\Delta s|/|k|$ 保持有界。把第二层的余项除以 $|k|$, 可看作“相对于 $|\Delta s|$ 趋零的量”乘“有界的 $|\Delta s|/|k|$ ”, 仍趋向0。若某些 k 使 $\Delta s=0$, 那些点的输出变化也为0, 可以直接处理, 不需要除以0。因此复合导数是:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d\phi}{ds} \bigg|_{s=g(t)} \frac{dg}{dt}.$$

这个论证解释为什么一条依赖路径上要乘局部导数, 也说明所有导数必须在相互对应的当前值处求。它不是将符号 d 当成普通数字约分的规则。[3]

若 $w=\phi(g(x,y))$, g 在当前二维点可微, ϕ 在当前 g 值可导, 同样的局部展开分别给出 $w_x=\phi'(g)g_x$, $w_y=\phi'(g)g_y$ 。这里尚未引入新的矩阵对象, 只使用标量变化的传递。

主例的最后一层 $L=z^2$ 在 $z=8$ 处导数为 $2z=16$ 。中间 $z=xy+x$ 对 x 偏导为 $y+1=4$, 对 y 偏导为 $x=2$ 。沿两层相乘, 得到 $L_x=16 \times 4=64$, $L_y=16 \times 2=32$, 与直接展开结果一致。

十 分支汇合时必须把所有路径相加

把主例保持为三个节点, 比直接写成 $x^2(y+1)^2$ 更能看见错误来源。局部关系是 $a=xy$ 、 $z=a+x$ 、 $L=z^2$ 。求 z 对 x 的总依赖时, x 既改变 a , 又直接进入 z 。

在 $z=a+x$ 这个局部节点, 如果把 a 和 x 暂时作为两个独立槽位, 则 $\partial z / \partial a=1$, 直接槽位的 $\partial z / \partial x=1$ 。重新代入 $a=xy$ 后, z 作为原始参数 x 、 y 的函数, 对 x 的偏导是 $1 \times y+1=y+1$ 。局部“固定 a ”的1, 和完整函数“固定 y ”的 $y+1$, 不能因为都写了 $\partial z / \partial x$ 就混为同一个量。

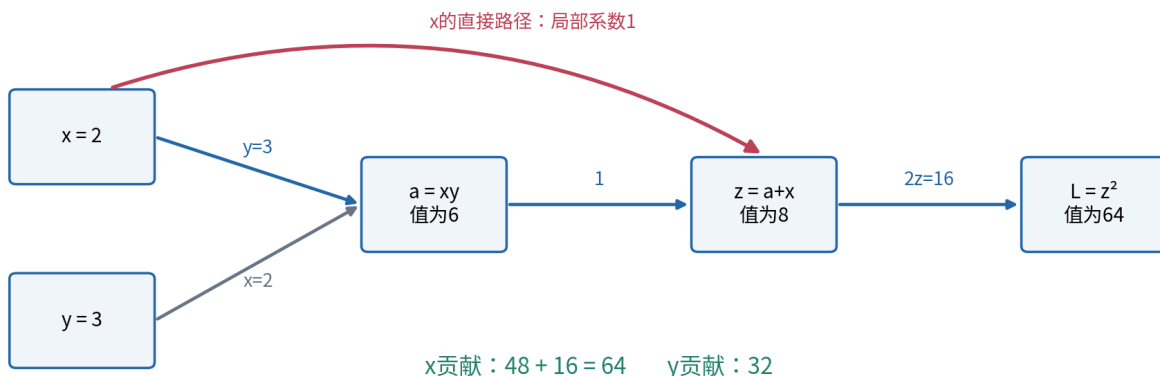


图5 x 通过两条路径进入损失。路径 $x \rightarrow a \rightarrow z \rightarrow L$ 贡献 $3 \times 1 \times 16=48$, 直接路径 $x \rightarrow z \rightarrow L$ 贡献 $1 \times 16=16$; 两者相加才得到64。 y 只有一条路径, 贡献 $2 \times 1 \times 16=32$ 。

在(2,3)处，从损失端开始整理局部乘积：L对z的变化系数为16；z把相同系数16传给a槽位，也把16传给直接x槽位；a=xy再把 $16 \times y=48$ 传给x，把 $16 \times x=32$ 传给y。原始x收到48与16两份贡献，必须累加成64。

这一做法只是手工组织链式法则，尚不是自动微分框架。它揭示了后续反向传播中很重要的累加原则：一个变量被多个下游计算使用时，它对最终标量的影响需要汇总所有相关路径。把第二份贡献覆盖第一份，与完全漏掉一条路径一样会出错。

一般地，若 $F=F(a,b)$ ，而a、b都是x、y的可微函数，F也在当前(a,b)可微，则对固定y的变化：

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial a} \frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial b} \frac{\partial b}{\partial x}.$$

理由来自全微分 $dF=F_a da+F_b db$ ；只变x时，da与db分别贡献 $a_x dx$ 、 $b_x dx$ ，收集dx系数便得到上式。所有变量的依赖关系必须先说明，否则很容易错误地将本来相关的中间变量当作独立常数。

十一 两个参数沿同一条路径一起变化

现在有一个新实验：用一个旋钮t同时控制 $x=t$ 、 $y=t+1$ 。经过 $t=2$ 时仍到达 $p=(2,3)$ ，但此刻两个原始参数都在变。令 $\ell(t)=L(t,t+1)$ ，我们要的是 $d\ell/dt$ ，不是固定y求 L_x 。

假设L在p处可微， $x(t)$ 、 $y(t)$ 在当前t可导。由全微分与一元增量展开，可得到路径链式法则：

$$\frac{d\ell}{dt} = L_x(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} + L_y(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt}.$$

本例两项速度都为1，故 $t=2$ 处变化率为 $64 \times 1 + 32 \times 1 = 96$ 。直接代入也能独立核对：

$\ell(t)=t^2(t+2)^2=t^4+4t^3+4t^2$ ，导数为 $4t^3+12t^2+8t$ ，在2处正好96。

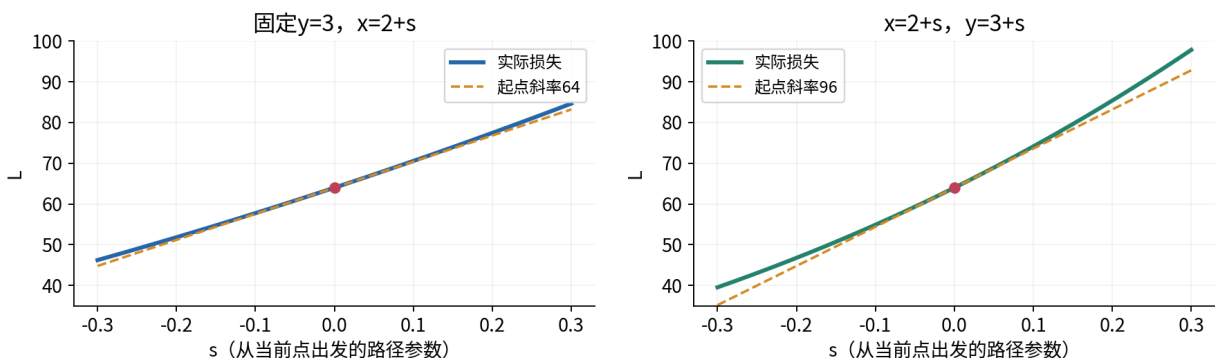


图6 左侧是固定y=3只改变x的路线，右侧是 $x=t$ 且 $y=t+1$ 的联合路线。两条路线经过同一点，却有不同速度和变化率；64是偏导，96是对t的导数。

还可以把当前速度写成行向量 $q'(2)=(1,1)$ ，于是 $d\ell/dt=\nabla L(p)q'(2)^T$ 。速度长度为 $\sqrt{2}$ ，沿相同方向的单位距离变化率是 $96/\sqrt{2}=48\sqrt{2}$ 。通过同一点，并不足以决定一个唯一的变化率；还需要知道如何离开这个点以及变化参数的尺度。

全微分、方向导数、路径导数因此连成一条清晰关系：全微分接受任意小增量；方向导数输入单位方向；路径导数输入当前路径速度。它们共享同一组局部线性系数，但询问的对象不同。

十二 用有限差分发现公式错误

在可微点检查偏导时，每次只扰动一个坐标，并重新计算完整损失。中心差分为：

$$\hat{g}_j = \frac{L(p + he_j) - L(p - he_j)}{2h}, \quad j = 1, 2.$$

$e_1=(1,0)$ 、 $e_2=(0,1)$ 。每次扰动后都要重算a、z、L；不能让中间a停留在旧值，否则检查的是另一个函数。主例对每个独立坐标都是二次函数，所以精确算术的中心差分恰好等于该偏导，任意非零h都没有这条坐标切片上的截断误差。这是特殊结构，不能推广到一般函数。

为了在同一个例子里看到真正的截断误差，我们再对路径 $\ell(t)=t^4+4t^3+4t^2$ 做中心差分。在 $t=2$ 处展开后，差分恰好为 $96+12h^2$ 。大h会产生明确误差；h缩小时，浮点相消与舍入又可能放大。这与010的有限差分讨论相衔接。

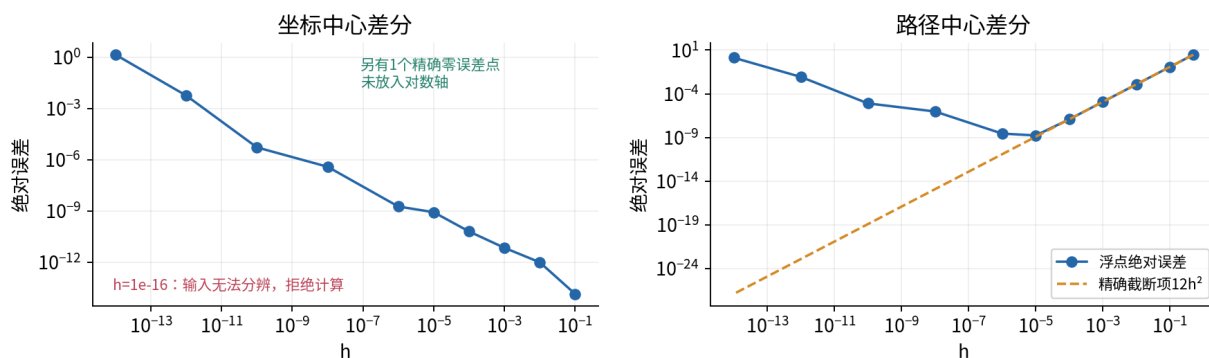


图7 同一主例的两类差分。坐标中心差分的精确截断误差为0；路径中心差分有 $12h^2$ 项。极小h可能无法改变输入，程序将其标为失败，未把缺失结果画成零误差。

程序记录绝对误差，并将非有限输入、错误shape、无法分辨的h、越出数值范围等情况明确拒绝。对梯度很大的问题，比较时也应考虑相对误差；接近零的真实分量则不能只除以真实值。本单元只用小规模固定数值，测试中的容差都与具体检查相匹配，不给出放之四海皆准的阈值。

若把x的解析梯度错误地写成48，中心差分仍接近64，二者相差16。沿图回查，就能定位漏掉了直接路径。若数值结果不一致，依次检查函数依赖、变量顺序、点是否可微、采样点是否有效、步长能否分辨与容差；不要只把h缩到更小。

十三 偏导全都有也不保证可微

考虑一个单独的反例，不把它混进主损失的平滑假设：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

沿x轴或y轴，分子总为0，所以原点两个偏导都为0。它在原点甚至连续：利用 $2|xy| \leq x^2 + y^2$ ，可得 $|f(x,y)| \leq \sqrt{(x^2 + y^2)/2}$ ，距离趋0时函数值也趋0。

然而，沿 $x=y=t$ ，函数变成 $|t|/\sqrt{2}$ 。对t的右侧差商为 $1/\sqrt{2}$ ，左侧差商为 $-1/\sqrt{2}$ ，两者不一致。若真能用零梯度作全方向的线性近似，这条路线的一阶变化应为0，实际却不是。因此它在原点不可微。

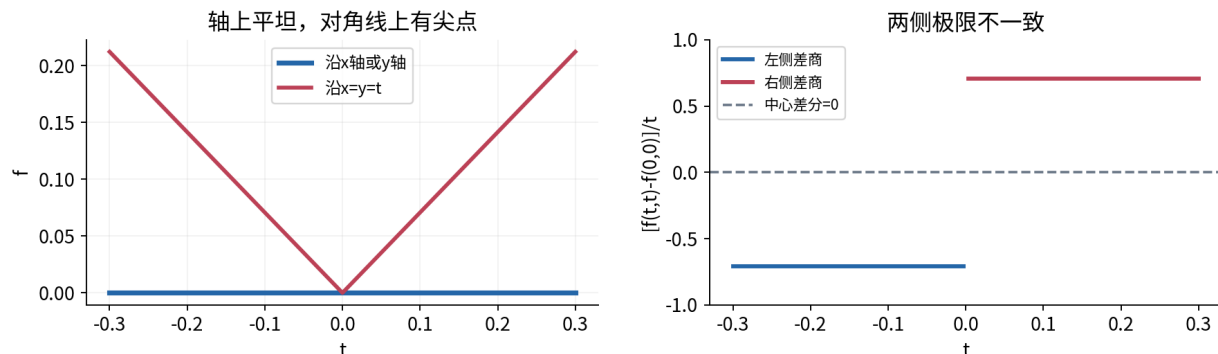


图8 反例在两条坐标轴上都恒为0，沿对角线却形成尖点。仅检查坐标偏导会错过联合变化；对称差分返回0也不能使不存在的两侧方向导数变得存在。

也可直接用可微定义检查：沿 $\delta=(t,t)$ ， $f(\delta)/\|\delta\|_2=1/2$ ，始终不趋0。这个精确比值足以否定零线性规则的余项条件。两个坐标偏导既已都是0，若存在任何全微分，其坐标系数必须为0，因此不存在其他线性规则可以挽救它。

这个反例说明一种实际危险：坐标差分稳定地给出两个0，甚至对称的对角差分也给出0，都不能单凭数值宣称函数可微。数学条件和程序诊断承担不同职责。后续遇到分段函数或人为选定的尖点梯度约定，要明确区分定义与实现选择。

十四 有限更新和零梯度的边界

沿负梯度做一次更新，记 $\theta_{\text{新}} = \theta_{\text{旧}} - \eta \nabla L(\theta_{\text{旧}})$ ， $\eta > 0$ 。主例从(2,3)出发，新点为(2-64 η , 3-32 η)。下表全部来自同一个原始梯度，而不是每行从上一行继续更新。

η	新点	新损失	与原损失64比较
0.001	(1.936, 2.968)	59.013861474304	降低
0.01	(1.36, 2.68)	25.04802304	降低
0.1	(-4.4, -0.2)	12.3904	降低
0.5	(-30, -13)	129600	大幅增加

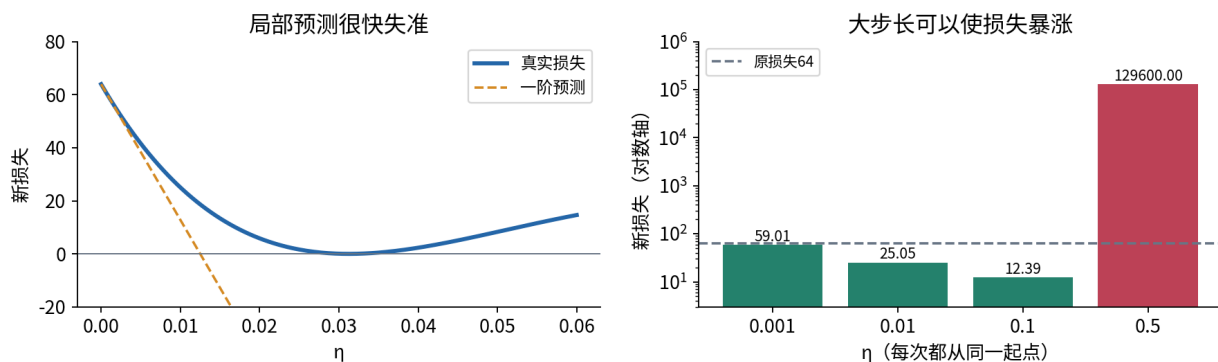


图9 同一个起点、同一个负梯度速度，不同步长给出不同结果。右侧大步长已离开局部区域，损失远高于原点；一阶预测不能充当远处的损失保证。

$\eta=0.1$ 时，一阶预测的损失变化是-512，甚至会把预测损失写成负数。真实平方损失不可能为负，它实际为12.3904。这不是平方性质失效，而是线性近似走得太远。一个步长恰好仍然下降，也不说明该步长下的一阶预测很准确。

若梯度为0，所有方向的一阶变化率在可微假设下都为0，但仍不能判定最小值。例如 $q(x,y)=x^2-y^2$ 在原点梯度为0；沿x轴函数变正，沿y轴变负，任意小邻域里都有比原点大和小的值，所以原点不是局部最小值，更不是全局最小值。全局最小要求与定义域内所有点比较，而不是只检查一个导数。

主例本身有特别简单的全局结论： $L=x^2(y+1)^2 \geq 0$ ；当 $x=0$ 或 $y=-1$ 时等于0，所以这些点都是全局最小点。此结论来自非负性与显式取到0，不能被缩写成“因为梯度是0，所以是全局最小”。梯度提供局部变化，函数结构才给出了这里的全局证据。

十五 练习与验收

1. 在(2,3)完成a、z、L前向表。分别固定y与固定x，写出两条一元切片及其斜率。
2. 从差商而不是链式法则推导 L_x 、 L_y ，说明“固定另一个变量”为什么不等于把它删掉。
3. 写出主例在(2,3)的全微分。求 $\delta=(0.01,0.02)$ 的真实损失、线性预测与余项，并解释 ΔL 和 dL 。
4. 展开一般 δ 的精确余项，给出它除以 $\|\delta\|_2$ 趋0的界。为什么有限几个数值点不能替代这个理由？
5. 按行约定写 θ 、 ∇L 、 δ 及内积的shape。若代码把梯度变成(2,1)，原来的乘法还表示同一个操作吗？
6. 求 $u=(3/5,4/5)$ 的方向导数、 $v=(3,4)$ 的路径变化率，以及 $(-1,2)$ 对应的单位切向量。解释三者差异。
7. 用柯西施瓦茨不等式说明负梯度何时是单位长度意义下最陡的方向，并算出主例的最小方向导数。
8. 画出x通向L的两条路径，逐条计算贡献。错误梯度(48,32)遗漏了哪条路径？
9. 沿 $x=t$ 、 $y=t+1$ ，在 $t=2$ 用链式法则和直接展开分别求变化率。为什么答案不是64？
10. 推导主例坐标中心差分精确算术下没有截断误差，并推导路径中心差分在 $t=2$ 处多出的 $12h^2$ 。解释浮点结果仍可能不精确。
11. 证明第十三节反例在原点连续、两个偏导存在但不可微。指出坐标与对角中心差分的盲点。

12. 核算 $\eta=0.5$ 的有限更新；用 x^2-y^2 解释零梯度为何不推出最小；再说明主例零损失点的全局结论来自什么证据。

验收时，需要能在纸上解释64、32、96、48+16以及单位方向64之间的关系，并且能从空状态运行实验。只提交一个正确数组，不足以证明理解了变量的依赖、尺度和可微条件。

参考资料

- [1] OpenStax作者教材，[Calculus Volume 3 第4.3节 Partial Derivatives](#)，核对固定其他坐标的偏导定义。
- [2] [第4.4节 Tangent Planes and Linear Approximations](#)，核对可微的余项条件、全微分与连续偏导充分条件。
- [3] [第4.5节 The Chain Rule](#)，核对可微条件下的复合路径求导规则。
- [4] [第4.6节 Directional Derivatives and the Gradient](#)，核对单位方向与梯度几何。使用其定理明确要求的可微假设，不采用页面中将偏导存在直接等同于可微的简略语句。
- [5] NumPy官方文档，[asarray与isfinite](#)，核对数组转换与有限值检查。本文的参数故事、推导组织、数值表、图和程序为独立编写。